Lab 1Q.A. 20525-10 (USS) -1-

Necesito 2 HNO_3 6M
2 HCl 6M

Trabajar 4 est. 8 grupos **Identificación de aniones y cationes**

11 tubos

4 grupos → ANIONES: son 11 aniones, sacar una punta de espátula, disolver ~ 40g de agua ≈ 2 dedos

↳ CATIONES:

1. $BaCl_2$ Ba^{2+}
2. $AgNO_3$ Ag^+
3. $Ca(NO_3)_2$ Ca^{2+}
4. $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ Fe^{3+} (amarillo)
5. $NiCl_2 \cdot 6H_2O$ Ni^{2+} (verde)
6. $AlCl_3$ Al^{3+}
7. $ZnCl_2$ Zn^{2+}
8. $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ Co^{2+} (Rojo)
9. $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$ Cu^{2+} (celeste)

9 tubos

Sedlka

con Cl/u

H_2O disolución difícil con $C_2O_4^{2-}$

PO_4^{3-}, SO_4^{2-}, SO_3^{2-}, I^-, Br^-, Cl^-, NO_2^-, NO_3^-, CO_3^{2-}, $C_2O_4^{2-}$, CrO_4^{2-} → amarillo

Nomenclatura:

Fijarse en colores

Limpiar espátula

Lavar ~~vasos~~ tubos

acetato de etilo = alcohol ~~etílico~~

$NH_3 = NH_4OH$ en H_2O

Baño de agua

Ensayos específicos

ANIONES

1. PO_4^{3-}

$$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O + PO_4^{3-} \rightarrow (NH_4)_3[PMo_3O_{40}]_{(s)} + H_2O + NH_4^+$$

(5mL 0.5 mol/L) (1mL) H^+ 1mL HNO_3 6M precipitado amarillo

2. SO_4^{2-}

$$SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_{4(s)}$$

(gota a gota) H^+ HCl 6M (3g) blanco

3. SO_3^{2-}

5g $ZnSO_4$ sat + 5g $K_4[Fe(CN)_6]$ (Ferrocianuro) → $Zn_2[Fe(CN)_6]_{(s)}$

2g $Na_2[Fe(CN)_5NO]$ (Nitroprusiato)

Mezclar

← contiene SO_3^{2-}

precipitado Rojo

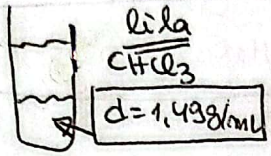
Escaneado con CamScanner

I^-

4. $kI_{(ac)} + NO_2^-{}_{(s)} \longrightarrow I_2 + NO_{(g)}$ bajo campana } Balancear

sacar de tachito — CH_3COOH 2-3 g — I_2: color café (gas violeta) — $NO_{(g)}$ → Rojizo

I_2 en $CHCl_3$

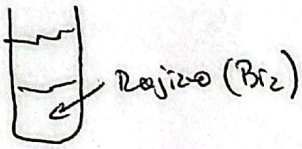


5. Br^-

$Br^- + MnO_4^- \rightarrow Br_{2(g)} + Mn^{2+}$ } gases, bajo campana, Balancear

H_2SO_4 3H — Rojizo — 4g.

Br_2 en $CHCl_3$



6. Cl^-

$Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl_{(s)}$ blanco

7. NO_2^-

NO_2^- — 10 g HCl 6 mol/L + punta esp. urea → $N_2(g)$

$CO(NH_2)_2 + 2HNO_2 \rightarrow 2N_2(g) + CO_2(g) + 3H_2O$

8. NO_3^-

NO_3^- — 10g CH_3COOH 6 mol/L + Zn polvo(s) → 3-4g — 10g HCl 6 mol/L + punta esp. urea — $N_2(g)$

9. CO_3^{2-}

CO_3^{2-} — CH_3COOH 6 mol/L 3-4g

$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2(g) + H_2O$

10. $C_2O_4^{2-}$

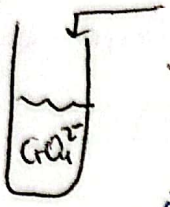
$C_2O_4^{2-}$ gotas — $KMnO_4$ → 10g + 2-3g H_2SO_4 — lila — no 2mL

$C_2O_4^{2-} + MnO_4^- \rightarrow CO_{2(g)} + Mn^{2+}$

violeta — incoloro

Escaneado con CamScanner

$\boxed{CrO_4^{2-}}$



2-3g H_2SO_4 6eq/L → alcohol amílico ayuda a estabilizar CrO_5 poco estable

+ 1mL acetato de etilo + 2-3g H_2O_2

Capa orgánica azul

$$\boxed{CrO_4^{2-} + 2H^+ + H_2O_2 \rightarrow \underset{\text{azul}}{CrO_5} + 3H_2O}$$

Escaneado con CamScanner

1. $\boxed{Ag^+}$ ($AgNO_3$)

$Ag^+ + \boxed{KI} \rightarrow AgI_{(s)} + K^+$

10g — gota a gota 0,5 mol/L — amarillo $\boxed{\text{precip}}$

2. $\boxed{Ba^{2+}}$

$Ba^{2+} + \boxed{K_2CrO_4} \rightarrow BaCrO_{4(s)} + 2K^+$

3g ~~10g~~ — (en vaso pp) — amarillo $\boxed{\text{precip}}$

3. $\boxed{Ca^{2+}}$

$Ca^{2+} + \boxed{NaOH} \rightarrow Ca(OH)_{2(s)} + Na^+$

10g. — 6 mol/L gota a gota — gelatinoso blanco $\boxed{\text{precip}}$

4. $\boxed{Fe^{3+}}$

$Fe^{3+} + \boxed{KSCN} \rightarrow FeSCN^{2+}_{(ac)}$

10g — 0,1 mol/L (NO HCl) 5 a 10g. — Rojo

5. $\boxed{Al^{3+}}$

$Al^{3+} + 3NH_4OH \rightarrow Al(OH)_{3(s)} + 3NH_4^+$

10g. — gelatinoso blanco, $\boxed{\text{precip.}}$

6. $\boxed{Zn^{2+}}$

$Zn^{2+} + 2NaOH \rightarrow Zn(OH)_{2(s)} + 2Na^+$

30 gotas — gelatinoso blanco, $\boxed{\text{precipitado}}$

7. $\boxed{Cu^{2+}}$

$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}_{(ac)}$

10g — g.ag. — azul rey

8. $\boxed{Ni^{2+}}$

$Ni^{2+} + 2DMG \rightarrow Ni(DMG)_{2(s)}$

10g. — NH_3 — $\boxed{\text{precipit}}$ rojo (fucsia)

9. $\boxed{Co^{2+}}$

+ NH_4OH

$Co^{2+} + \boxed{KSCN} \rightarrow [Co(SCN)_4]^{2+}_{(ac)}$

10g. — agregar — azul

además sólido (KSCN)

$\boxed{NH_3 = NH_4OH}$

Escaneado con CamScanner